Matías Agelvis

Ingénieur Logiciel · Bordeaux, France

+33 7 65 65 54 73 · cv@matiasagelvis.com · matiasagelvis.com · margauxsystems.com · GitHub · LinkedIn

RÉSUMÉ

Ingénieur logiciel et physicien spécialisé en développement backend Python, systèmes distribués et optimisation. Expérience en production avec FastAPI, MySQL, RabbitMQ et Docker, ainsi qu'en modélisation mathématique, traitement de données et optimisation discrète.

EXPÉRIENCE

Margaux Systems — Fondateur, Recherche Opérationnelle

Mar 2026 – Présent

- Développement d'outils d'optimisation et d'aide à la décision pour la planification de production, documentés sous forme d'études de cas publiées.
- Modélisation de problèmes d'ordonnancement en Python et MiniZinc, avec simulations pour évaluer différents scénarios.

SNAPP' — Ingénieur Backend Python (Contractuel)

Fév. 2025 – Mar. 2026

- Responsable de la couche d'authentification et d'autorisation d'une plateforme bancaire : sessions JWT, contrôle d'accès par rôles (20 rôles, 135 permissions) et 2FA multi-canal avec verrouillage des connexions.
- Refonte complète de l'intégration FIX 4.2 : codec du protocole, transport WebSocket, gestion des sessions, reconnexion avec réabonnement, et exposition de l'état des paires FX via un endpoint HTTP.
- Conception d'APIs REST asynchrones FastAPI et de middlewares d'authentification, services communiquant via RabbitMQ RPC, sur trois bases MySQL (SQLAlchemy, Alembic) avec suite de tests pytest.
- Co-conception du moteur de traitement des demandes : workflows typés, audit, documents et messagerie interne.

SIAL — Technicien de Laboratoire

Mar 2024 – Mar 2025

- Analyses en laboratoire, gestion des données expérimentales et de la logistique.

Développeur Logiciel Indépendant

Oct 2022 – Mar 2024

- Conception et déploiement d'applications web et d'outils logiciels en autodidacte ; plusieurs figurent dans les projets sélectionnés.

FORMATION

Universidad de los Andes — B.Sc. Physique (cum laude)

Mérida, Venezuela — 2018

Formation en modélisation mathématique et méthodes computationnelles ; passage vers l'ingénierie logicielle via plus de 70 cours en autodidacte : algorithmique, architecture, compilateurs, optimisation discrète et machine learning.

COMPÉTENCES

Langages : Python, SQL, JavaScript/TypeScript, C++

Backend : FastAPI, Python asynchrone, APIs REST, RabbitMQ, SQLAlchemy, Alembic

Bases de données & infrastructure : MySQL, Docker, Git, Linux

Optimisation : MiniZinc, optimisation discrète, modélisation mathématique, algorithmes

Langues : Français (courant), Anglais (bilingue), Espagnol (langue maternelle)

Autorisation de travail : France — droit de travailler sans démarche de l'employeur

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Significado Total — Application de recherche linguistique construite avec Python et Svelte

OmegaInt — Bibliothèque C++ d'entiers à précision arbitraire

CellSV — Outil haute performance de conversion XML → CSV

Kumigi — Créateur d'avatars web

Warkdown-98 — Éditeur de markdown style Windows 98 fonctionnant dans le navigateur, construit avec React et Vite